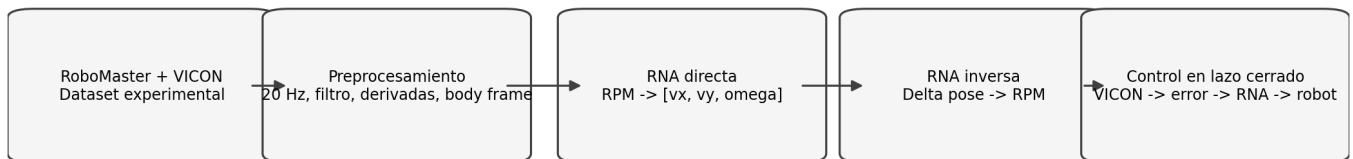


Control por RNA del RoboMaster S1 con VICON

Evaluación 1 - Control Inteligente · Otoño 2026

Flujo general del proyecto

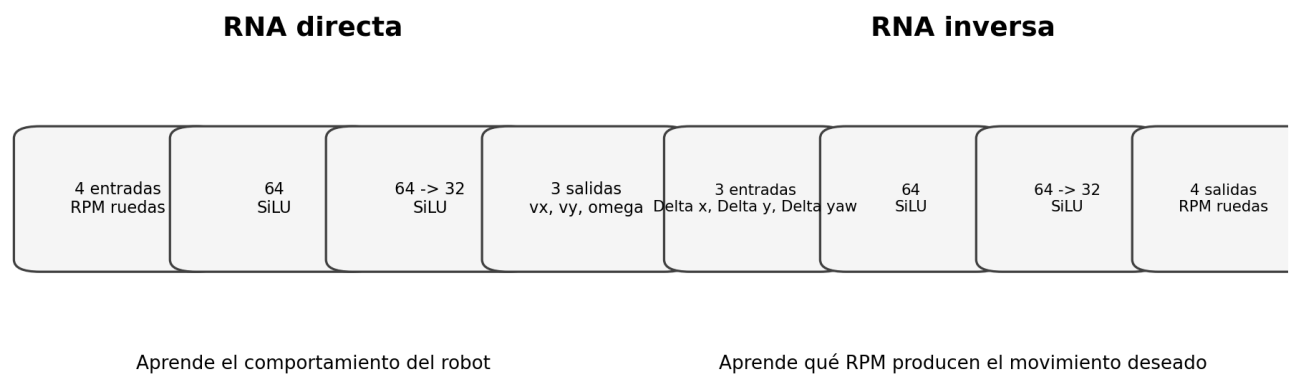


La red directa modela la planta; la red inversa calcula comandos de rueda; VICON cierra el lazo físico.

Qué hace el código, cómo se entrenan las redes, cómo entra VICON al lazo y cómo interpretar los resultados físicos.

1. Qué está pasando en el proyecto

El sistema usa dos redes neuronales. La RNA directa aprende cómo responde el RoboMaster ante las velocidades de sus cuatro ruedas. La RNA inversa aprende el problema contrario: dado un pequeño movimiento deseado, estima qué RPM deben mandarse a cada rueda. VICON cierra el lazo midiendo la pose real en cada ciclo.



Ambas redes se entrenan con datos experimentales; la inversa añade una pérdida de consistencia usando la planta directa.

- RNA directa: 4 RPM -> [vx, vy, omega].
- RNA inversa: [dx, dy, dyaw] -> 4 RPM.
- VICON mide [x, y, yaw] y el controlador corrige el error a 20 Hz.

En una frase: aprendemos la planta, aprendemos su inversa y usamos VICON para corregir lo que realmente hace el robot.

2. Datos y preprocesamiento

Dato	Valor
Registros originales	4,345
Después de limpieza	4,344
Frecuencia	20 Hz (dt = 0.05 s)
Split	80 % / 10 % / 10 %
Retardo identificado	0.10 s (2 pasos)

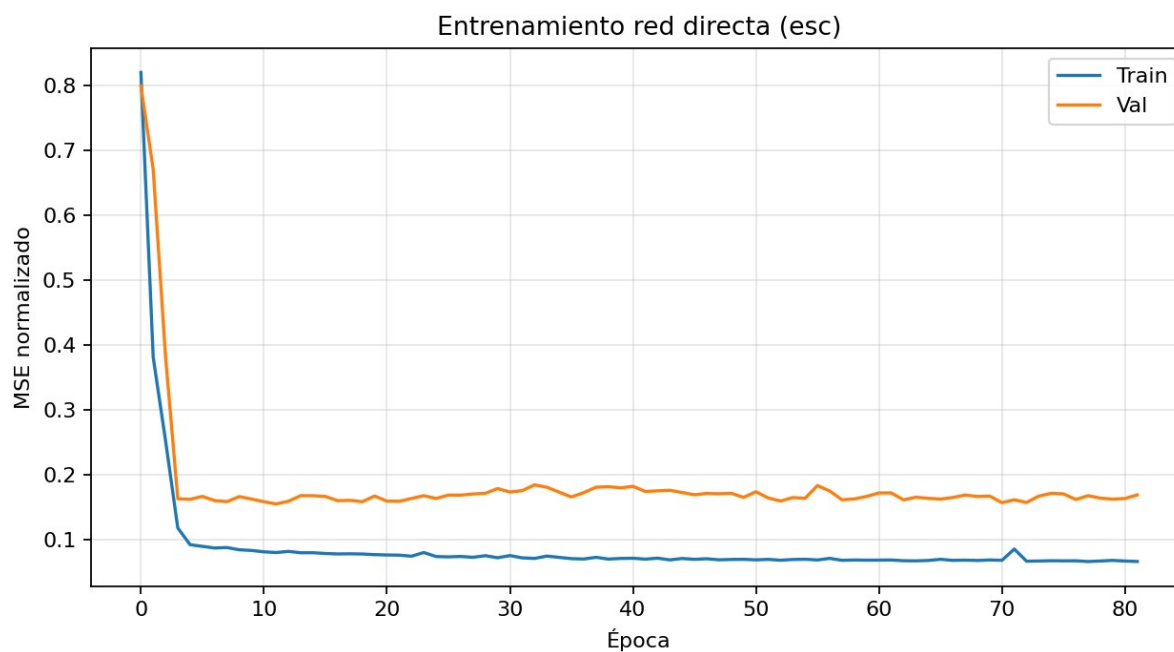
- VICON: mm -> m y yaw con unwrap antes de derivar.
- Filtro Savitzky-Golay para reducir ruido.
- Velocidades globales -> marco local del robot.
- StandardScaler ajustado únicamente con Train.

3. RNA directa: modelar la planta

La red directa no controla el robot; representa su comportamiento. Recibe las cuatro velocidades de rueda y predice las velocidades locales del chasis.

Arquitectura: 4 -> 64 -> 64 -> 32 -> 3

Activación: SiLU | salida lineal | AdamW | MSE normalizado



Entrenamiento de la RNA directa usando velocidades ESC.

Modelo	RMSE vx	RMSE vy	RMSE omega	R ² global
Directo ESC	0.0525	0.0739	0.2844	0.8793
Planta CMD	0.0554	0.0898	0.2709	0.8856

El R^2 global cercano a 0.88 indica que la red captura una parte importante de la dinámica. La planta CMD se utiliza para simular el robot y para imponer consistencia física al controlador inverso.

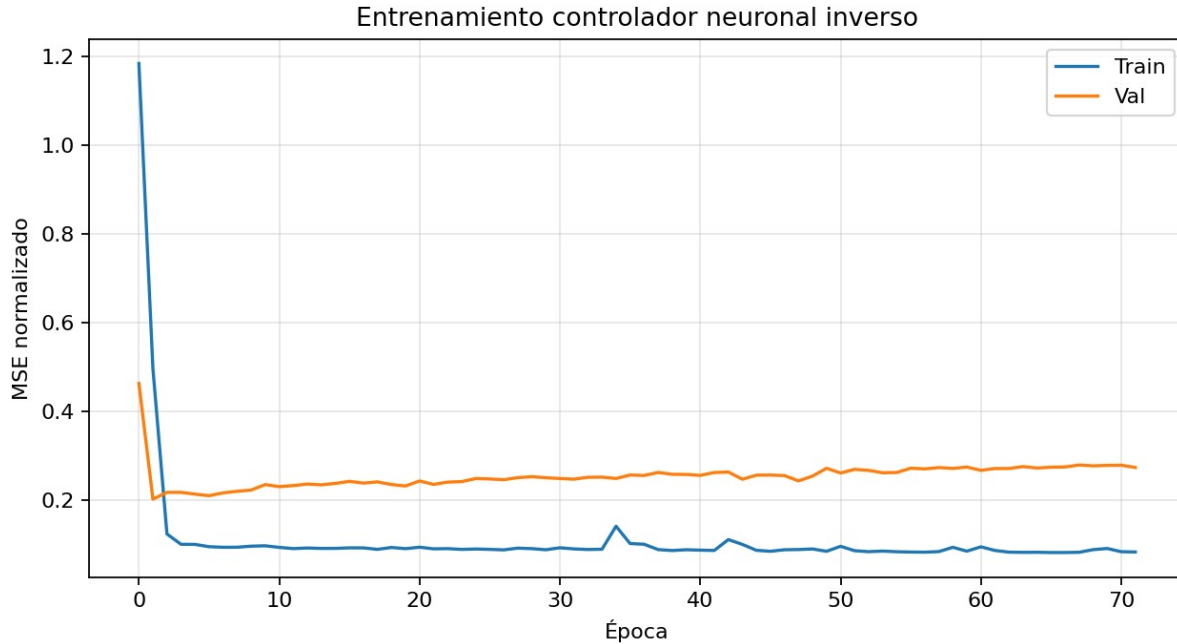
4. RNA inversa: generar las RPM

La RNA inversa recibe el pequeño cambio de pose que se desea producir en el siguiente paso y genera las cuatro RPM necesarias.

Entrada: [dx_body, dy_body, dyaw]

Arquitectura: 3 -> 64 -> 64 -> 32 -> 4

Salida: [w1_cmd, w2_cmd, w3_cmd, w4_cmd]



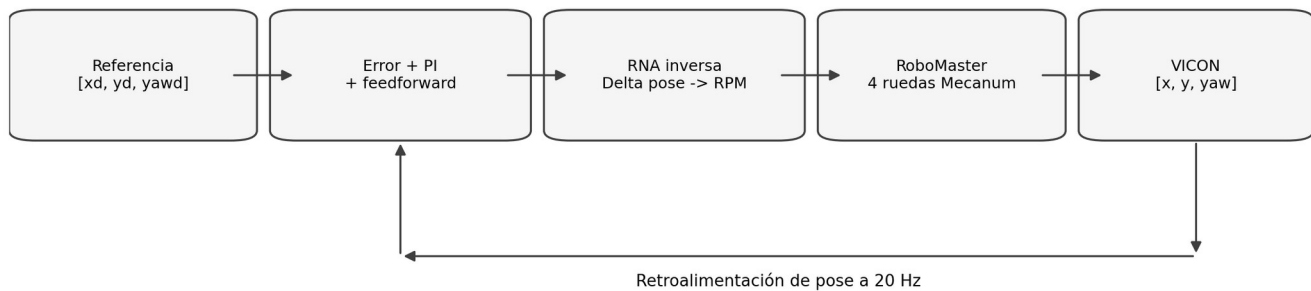
Entrenamiento del controlador neuronal inverso.

Salida	RMSE [RPM]	R ²
w1	22.95	0.731
w2	28.77	0.383
w3	27.13	0.342
w4	20.03	0.598

Además del error de RPM, se evalúa si los comandos predichos producen el movimiento correcto al pasar por la planta directa. Esa consistencia inversa + planta alcanza un R^2 global de 0.971, que es una métrica más ligada al objetivo de control.

5. Lazo físico: VICON -> controlador -> RoboMaster

Lazo de control físico



- VICON entrega $[x, y, yaw]$.
- Se calcula el error contra la referencia.
- El error global se transforma al marco local.
- PI + feedforward generan velocidad deseada.
- La RNA inversa genera RPM.
- Se saturan/limitan comandos y se envían al RoboMaster.
- El ciclo se repite cada 0.05 s.

Corrección importante de VICON

VICON puede devolver $[0, 0, 0]$ cuando el segmento está Occluded=True. La ejecución física debe rechazar esos frames y esperar una pose válida. Si no llega una pose válida, se aborta el movimiento.

Pose no ocluida -> usar $[x, y, yaw]$
Occluded=True -> esperar otro frame
Sin pose válida -> detener / lanzar error

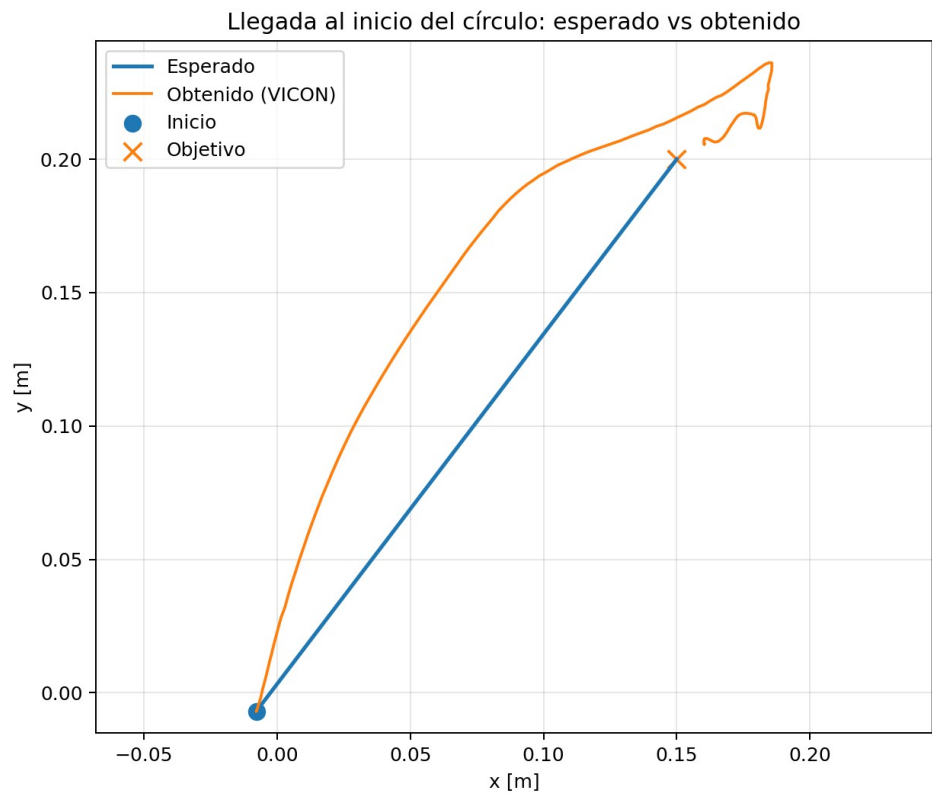
Conexiones usadas

Red	Regla
Wi-Fi al RoboMaster	--local-ip = IPv4 del Wi-Fi; sesión: 192.168.2.34
Robot	192.168.2.1
Ethernet VICON	192.168.10.1:801
Objeto	Zacarias / Zacarias

6. Prueba de punto

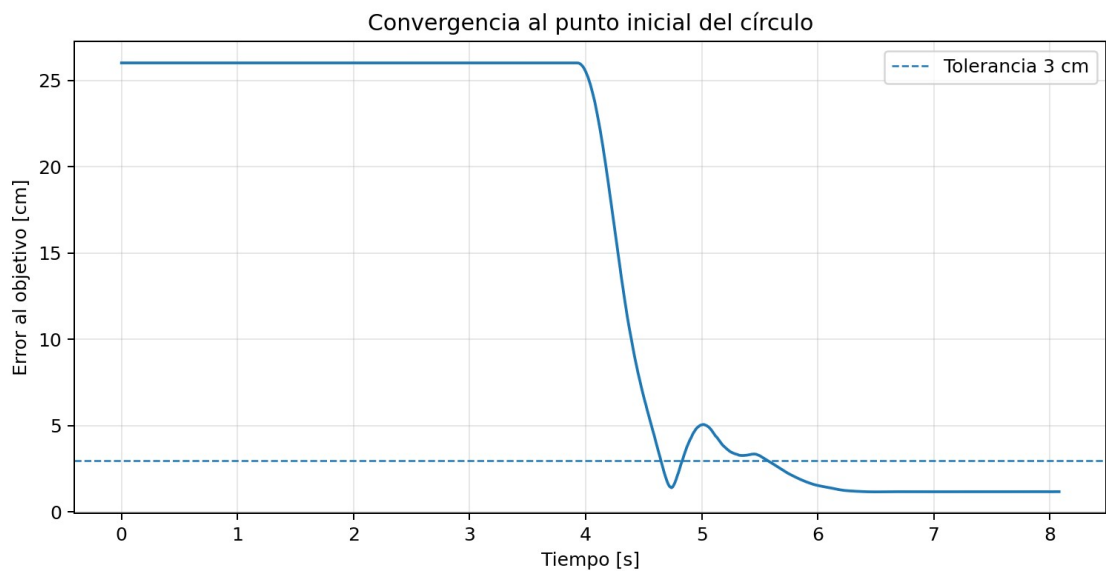
Para comenzar el círculo de radio 0.40 m y centro (0.15, -0.20) m, el robot debe llegar primero al punto global VICON (0.15, 0.20) m.

```
.venv\Scripts\python.exe control_rna_robomaster_completo.py --mode point --output-dir salida_control_rna
--local-ip 192.168.2.34 --vicon-host 192.168.10.1:801 --vicon-subject Zacarias --vicon-segment Zacarias
--target-x 0.15 --target-y 0.20 --duration 15
```



Llegada al punto objetivo medida por VICON.

Inicio	Objetivo	Final VICON	Error final
(-0.008, -0.007) m	(0.150, 0.200) m	(0.160, 0.206) m	1.18 cm

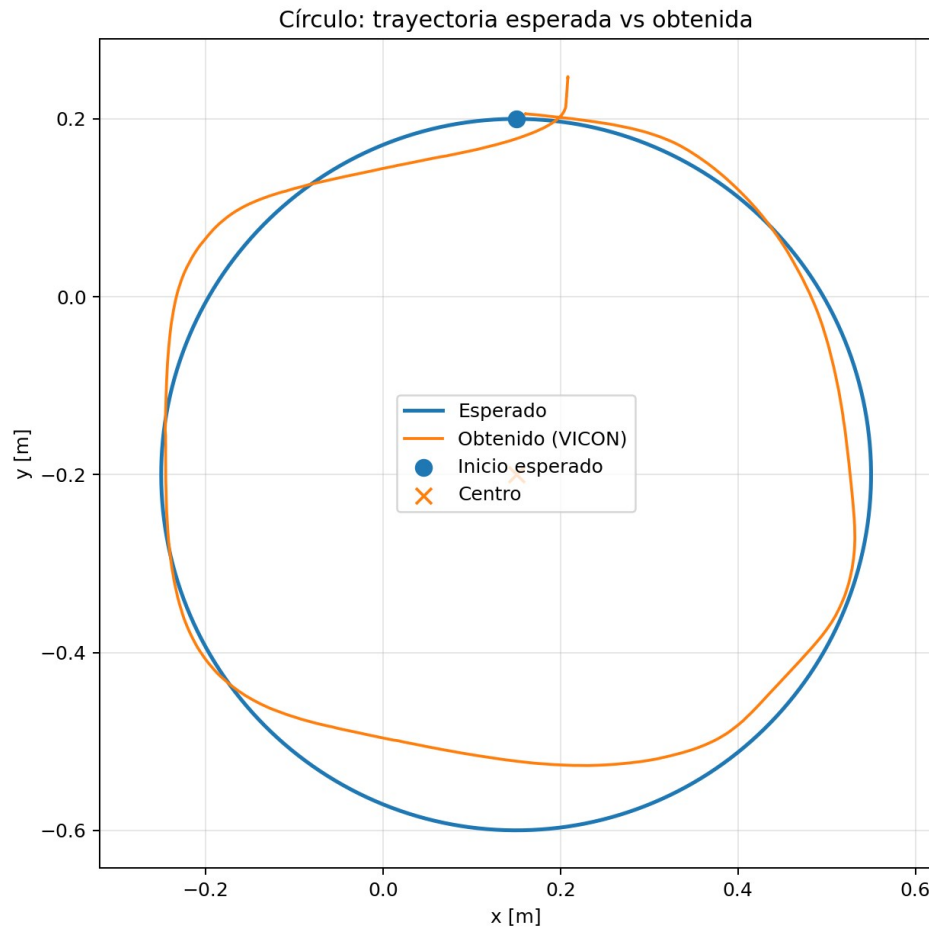


El control de punto no exige una línea recta; exige converger a la pose. El error final de 1.18 cm quedó dentro de la tolerancia de 3 cm.

7. Prueba de círculo

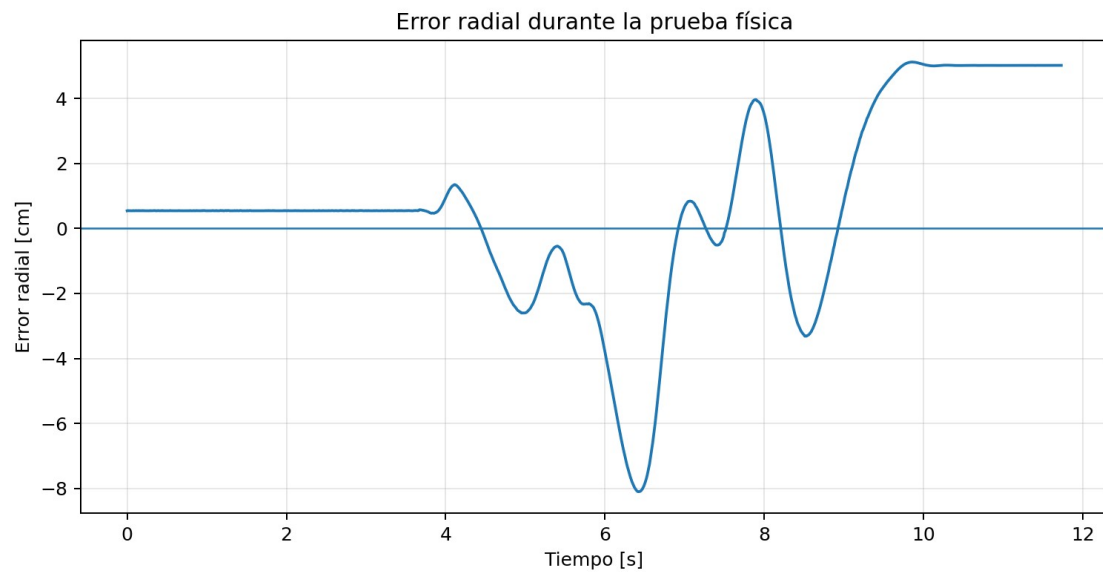
La referencia física reportada usa centro (0.15, -0.20) m y radio 0.40 m. La velocidad angular se redujo respecto a la referencia rápida inicial para disminuir saturación y observar mejor el seguimiento.

$$\begin{aligned}x(t) &= 0.15 + 0.40 \sin(\omega t) \\y(t) &= -0.20 + 0.40 \cos(\omega t) \\ \omega &\approx 1.3 \text{ rad/s}\end{aligned}$$



Círculo esperado vs trayectoria física VICON.

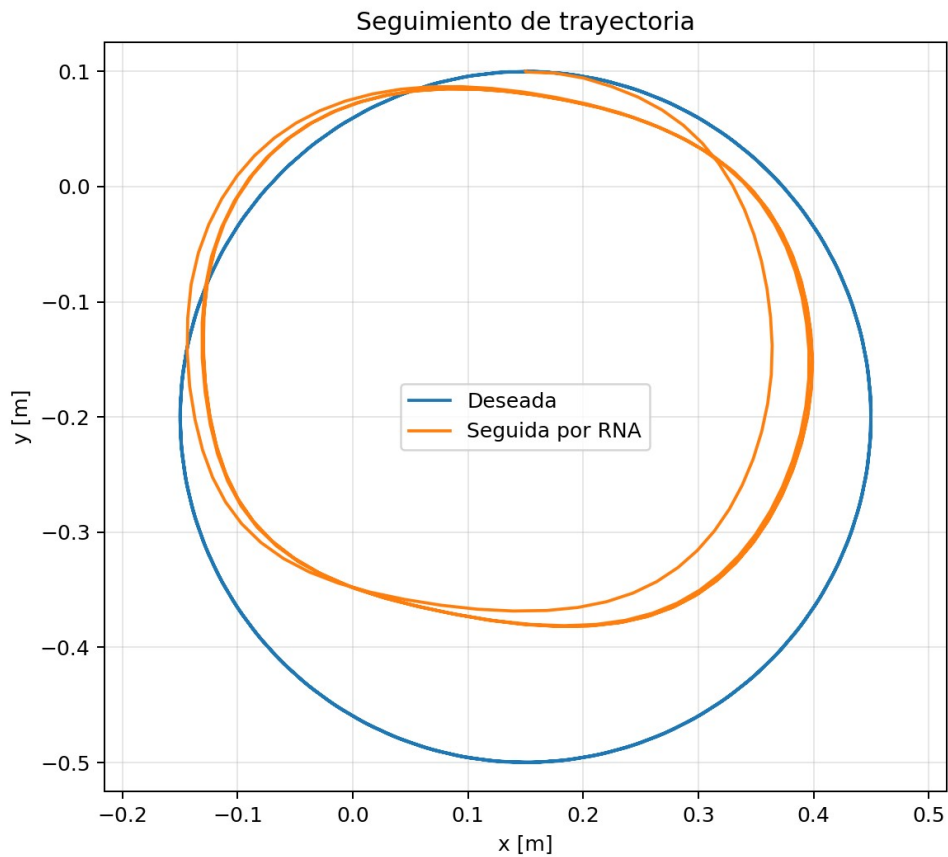
Error radial medio	RMSE radial	Error máximo	Medio / radio
2.25 cm	3.06 cm	8.11 cm	5.6 %



La forma obtenida conserva claramente la geometría circular. El error máximo es localizado en transitorios; el error promedio es mucho menor.

8. Simulación y límites del sistema

Antes del robot físico, el controlador se prueba contra una planta neuronal CMD -> velocidades. Esto verifica estabilidad y rangos de señal, aunque no reproduce toda la fricción y el deslizamiento reales.



Seguimiento de trayectoria en simulación.

RMSE pos.	MAE pos.	Error máx.	RMSE yaw	RPM máx.
0.0926 m	0.0832 m	0.1518 m	0.0983 rad	120

Principales fuentes de error

- Deslizamiento de ruedas Mecanum.
- RPM comandadas distintas de RPM reales ESC.
- Retardo de ~0.10 s.
- Saturación a ± 120 RPM.
- Ruido de VICON y derivación.
- Cambios por superficie, batería y orientación.
- La inversa no usa explícitamente todo el historial temporal.

9. Resumen operativo para el equipo

Si queremos...	Modo
Entrenar modelos	--mode train
Simular círculo	--mode simulate
Simular llegada a punto	--mode simulate-point
Mover a coordenada VICON	--mode point
Seguir trayectoria real	--mode live

Antes de mover el robot

- Python 3.8 / entorno virtual correcto.
- Imports OK: torch, robomaster y vicon_dssdk.
- Tracker en LIVE y Zacarias visible.
- Pose válida desde Python y no ocluida.
- IPv4 del Wi-Fi del RoboMaster verificada con ipconfig.
- Espacio libre y Ctrl+C listo.

Conclusión

La práctica completa el ciclo de identificación y control basado en datos: adquisición experimental, preprocesamiento, planta neuronal, controlador inverso, simulación y ejecución física. El punto terminó con 1.18 cm de error y el círculo obtuvo 2.25 cm de error radial medio. El sistema funciona, y las mejoras futuras más claras son añadir historial temporal/velocidad actual y ajustar mejor transitorios y saturación.